

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • Tle C D E TI

Nombres complexes : forme algébrique

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Cette fiche propose des exercices de synthèse de niveau Baccalauréat/Concours, mobilisant l'ensemble des savoirs du chapitre dans des contextes de raisonnement autonome.

EXERCICE 1 Factorisation et racines carrées dans $\mathbb{C}$

Soit le polynôme $P(z) = z^4 - 2z^3 + 3z^2 - 2z + 2$ à coefficients réels.

1. Vérifier que $z_1 = 1 + i$ est une racine de P . En déduire une seconde racine évidente z_2 .
2. Effectuer la division euclidienne de $P(z)$ par $(z - z_1)(z - z_2)$ pour obtenir un trinôme $Q(z) \in \mathbb{R}[z]$.
3. Déterminer les deux racines restantes z_3, z_4 de P en résolvant $Q(z) = 0$ dans $\mathbb{C}$. Exprimer z_3 et z_4 sous forme algébrique.
4. Écrire la factorisation complète de P dans $\mathbb{R}[z]$ et dans $\mathbb{C}[z]$.
5. Sans utiliser la forme trigonométrique, déterminer les deux racines carrées de $z_1 = 1 + i$ sous forme algébrique $x + iy$ ($x, y \in \mathbb{R}$).

EXERCICE 2 Équation complexe paramétrique et géométrie algébrique

On considère l'équation $(E_a) : z^2 - 2az + (a^2 + 4) = 0$, où $a \in \mathbb{R}$ est un paramètre et $z \in \mathbb{C}$ l'inconnue.

1. Calculer le discriminant $\Delta(a)$ de (E_a) . Montrer que pour tout $a \in \mathbb{R}$, l'équation admet deux solutions conjuguées $z_1(a)$ et $z_2(a)$. Les exprimer en fonction de a .
2. Déterminer les valeurs de a pour lesquelles le module commun des solutions vaut $\sqrt{5}$.
3. Soit a_0 une valeur trouvée à la question précédente. On note z_1, z_2 les solutions associées. Calculer $\frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2}$ et $\frac{1}{z_1} \cdot \frac{1}{z_2}$.
4. Montrer que les points M_1, M_2 d'affixes respectives z_1, z_2 sont symétriques par rapport à l'axe des réels. Quelle est la nature du triangle OM_1M_2 (où O est l'origine)? Justifier.

EXERCICE 3 Système d'équations complexes et ensemble des solutions

Déterminer l'ensemble S des nombres complexes $z = x + iy$ ($x, y \in \mathbb{R}$) vérifiant simultanément :

$$1. \begin{cases} z^2 + \bar{z}^2 = 0 \\ |z|^2 = 2 \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} z^2 = \bar{z} \\ \Re(z) > 0 \end{cases}$$

Pour chaque système, donner les solutions sous forme algébrique exacte et préciser leur nombre.

EXERCICE 4 Problème ouvert : Caractérisation d'un ensemble

Soit f l'application définie sur $\mathbb{C}^*$ par $f(z) = z + \frac{1}{\bar{z}}$.

1. Exprimer $f(z)$ sous la forme $u(x,y) + iv(x,y)$ pour $z = x + iy \neq 0$.
2. Déterminer l'ensemble $E = \{z \in \mathbb{C}^* \mid f(z) \in \mathbb{R}\}$. Donner une interprétation géométrique de E .
3. Déterminer l'ensemble $F = \{z \in \mathbb{C}^* \mid f(z) \in i\mathbb{R}\}$. Donner une interprétation géométrique de F .
4. Existe-t-il $z \in \mathbb{C}^*$ tel que $f(z) = 0$? Justifier rigoureusement.